

直播竞拍平台测试用例

PERF | k6 负载与压力 (5)

- 场景: 'bid_concurrent'。
核心预期: 至少 20 次迭代, checks 全部通过, 无网络或 5xx 错误, HTTP p95 小于 1000 ms, 最终价不后退。
PERF-LOAD-001 | 20 VU 乱序不同金额并发
- 场景: 'bid_same_amount_race'。
核心预期: 至少 5 次迭代, 恰一请求成为有效最高出价, 无服务端异常, HTTP p95 小于 1000 ms。
PERF-LOAD-002 | 5 VU 同价竞争
- 场景: 'bid_repeat_rounds'。
核心预期: 至少 15 次迭代, 无服务端异常, 终价、排行榜和 'bidCount' 最终投影一致。
PERF-LOAD-003 | 5 VU x 3 轮递增出价
- 场景: 'ws_bid_concurrent'。
核心预期: 完成订阅、出价和后续 'BID' 广播; HTTP p95 小于 1000 ms, 广播 p95 小于 2000 ms, 终价等于提交集合最大值。
PERF-LOAD-004 | 20 VU WebSocket 并发出价
- 场景: 'mixed_stress', 持续 5 分钟。
核心预期: 至少 1000 次迭代, checks 通过率大于 99%, 网络和 5xx 错误率小于 1%, HTTP p95 小于 1000 ms, 服务端在 teardown 时仍可访问。
PERF-STRESS-001 | 50 VU 混合场景稳定性

CON | 并发与重复请求 (3)

- 核心预期: 恰一请求生效, 只写入一条记录, 排名与最终投影一致。
CON-CCY-001 | 两用户同价竞争
- 核心预期: 仅一次请求生效, 只写入一条历史记录。
CON-RPT-001 | 同一用户重复同价
- 核心预期: 最终价为最高提交价且不后退, 详情、排名、次数和记录投影一致。
CON-CCY-002 | 同一旧价下的竞争写入

WS | 实时消息与在线状态 (12)

- 核心预期: 合格订阅者收到对应竞拍的 'STARTED' 事件。
WS-EVT-001 | 开始竞拍推送 STARTED
- 核心预期: 订阅者收到 'BID' 事件, 价格、次数和赢家正确。
WS-EVT-002 | REST 成功出价推送 BID
- 核心预期: 'SOLD' 事件内容准确且只广播一次。
WS-EVT-003 | 封顶成交推送 SOLD
- 慢速用例: 在延时窗口触发出价。
核心预期: 收到 'DELAYED' 事件, 'newEndTime' 符合“出价时刻 + 延时秒数”模型。
WS-EVT-004 | 临近结束出价推送 DELAYED
- 核心预期: 取消后订阅者收到对应竞拍的 'CANCELLED' 事件。
WS-EVT-005 | 主播取消竞拍推送 CANCELLED
- 慢速用例: 轮询等待自然到期。
核心预期: 订阅者收到 'ENDED' 事件, REST 终态一致。
WS-EVT-006 | 竞拍自然到期推送 ENDED
- 核心预期: 更高出价产生后, 原最高出价人通过 '/user/queue/outbid' 收到 'OUTBID' 点对点通知。
WS-EVT-007 | 原最高出价人收到 OUTBID 通知
- 核心预期: STOMP 连接和断开后, 'ONLINE' 广播与 REST 在线人数一致变化。
WS-CNS-001 | 连接生命周期同步在线人数
- 核心预期: 伪造身份不能写入出价、排名, 也不能触发合法 'BID' 广播。
WS-SEC-001 | STOMP 报文伪造 userid
- 核心预期: 受保护连接被拒绝, 在线人数和交易状态不变。
WS-AUT-001 | 缺失或无效令牌连接
- 核心预期: 只订阅房间 A 时, 不会收到房间 B 的 'BID' 事件。
WS-AUT-002 | 跨 room topic 订阅隔离
- 核心预期: 通过 '/app/bid' 使用合法身份出价成功, 并触发匹配的 'BID' 广播和 REST 终态更新。
WS-SEC-002 | WebSocket 正常出价触发广播

BID | 出价规则与状态限制 (14)

- 核心预期: 'currentPrice'、当前出价人、'bidCount' 和公开详情原子更新一次。
BID-NOR-001 | 正常有效出价
- 参数化覆盖: 零、负数、低于当前价、等于当前价、不足最小加价、超过封顶价。
核心预期: 请求被拒绝, 价格、出价人和次数保持不变。
BID-NEG-001 | 非法出价金额
- 参数化覆盖: 等于最小有效价、高于最小有效价 0.01、低于封顶价 0.01。
核心预期: 出价成功、次数增加, 未到封顶价时竞拍保持 'LIVE'。
BID-BND-002 | 满足加价规则的有效边界
- 核心预期: 竞拍进入 'SOLD=4', 当前价等于封顶价; 成交后再次出价被拒绝。
BID-BND-005 | 等于封顶价成交
- 核心预期: 请求被拒绝, 当前价和出价次数不变。
BID-VAL-002 | 金额精度超过两位
- 参数化覆盖: 'amount' 缺失、'amount' 非数字、'auctionId' 非数字、'auctionId' 溢出。
核心预期: 请求被拒绝, 当前价和出价次数不变。
BID-VAL-003 | 非法请求参数或路径
- 核心预期: 请求被拒绝, 竞拍价格、次数和相关投影不变。
BID-AUT-001 | 未携带 Token 出价
- 核心预期: 请求被拒绝, 竞拍价格、次数和相关投影不变。
BID-AUT-002 | 主播角色作为出价人
- 核心预期: 请求被拒绝, 不写入出价数据。
BID-RES-001 | 对不存在的竞拍出价
- 核心预期: 请求被拒绝, 状态保持 'CANCELLED', 价格和次数不变。
BID-STA-001 | 对已取消竞拍出价
- 核心预期: 请求被拒绝, 状态保持 'PENDING', 价格和次数不变。
BID-STA-002 | 竞拍未开始时出价
- 慢速用例: 轮询等待短时竞拍进入 'ENDED=3'。
核心预期: 到期后出价被拒绝, 终态和次数不变。
BID-STA-003 | 竞拍自然到期后出价
- 核心预期: 进行中竞拍的出价请求被拒绝, 价格和次数不变。
BID-STA-006 | 房间下播后出价
- 慢速用例: 进入延时窗口后出价, 再轮询到自然结束。
核心预期: 出价成功; 实际结束时间按“出价时刻 + 'delaySeconds' 延后, 而不是按原结束时间累加。
BID-STA-007 | 临近自然到期时出价触发延迟

HEALTH | 健康检查 (1)

- HEALTH-NOR-001 | 后端健康检查
核心预期: 'GET /api/health' 返回 HTTP 200, 服务可用。

AUTH | 注册、登录与鉴权 (8)

- AUTH-NOR-001 | 注册普通用户
核心预期: 以 'role=2' 注册成功, 返回 'token'、'userId' 和普通用户角色。
- AUTH-NOR-002 | 注册主播
核心预期: 以 'role=1' 注册成功, 返回主播身份与可用会话凭证。
- AUTH-NOR-003 | 普通用户正确登录
核心预期: 签发匹配普通用户的有效 JWT, 'sub' 对应用户 ID, 角色为 2。
- AUTH-NOR-004 | 主播正确登录
核心预期: 签发匹配主播的有效 JWT 和角色信息。
- AUTH-NEG-001 | 账号不存在或密码错误
参数化覆盖: 账号不存在、账号存在但密码错误。
核心预期: 拒绝认证, 响应中不签发 Token。
- AUTH-VAL-001 | 注册或登录必填字段缺失
参数化覆盖: 注册缺少用户名、注册缺少密码、登录缺少用户名、登录缺少密码。
核心预期: 请求被拒绝, 不创建有效会话且不签发 Token。
- AUTH-AUT-001 | 管理接口未携带凭证
核心预期: 合法创建直播间请求未携带 Token 时被拒绝, 资源不落库。
- AUTH-VAL-002 | 重复用户名注册
核心预期: 重复注册被拒绝, 不得覆盖原账号; 原密码仍可登录, 替换密码不可登录。

ROOM | 直播间管理与在线人数 (15)

- ROOM-NOR-001 | 主播创建直播间
核心预期: 创建未开播房间并返回唯一房间 ID。
- ROOM-NOR-002 | 主播修改自己的房间信息
核心预期: 更新 'title' 和 'notice' 成功, 查询结果持久化。
- ROOM-STA-001 | 直播开播
核心预期: 房间进入直播中状态 'LIVE=2', 并可查询到正确状态。
- ROOM-STA-002 | 直播下播
核心预期: 房间进入已结束状态 'ENDED=3', 且不再出现在公开直播列表中。
- ROOM-DAT-001 | 主播查询自己的直播间
核心预期: 返回当前主播所属房间和正确 ID。
- ROOM-LST-001 | 用户查询公开直播间列表
核心预期: 公开列表包含本轮直播中的房间, 并返回在线信息。
- ROOM-DAT-002 | 查询房间在线人数
核心预期: 返回正确 'roomId' 和在线人数字段。
- ROOM-LST-002 | 主播查询后台直播中房间列表
核心预期: 后台直播中列表包含本轮房间, 且状态为 'LIVE'。
- ROOM-RES-001 | 管理不存在的房间
核心预期: 对不存在 'roomId' 的管理操作被拒绝, 不伪造资源。
- ROOM-AUT-001 | 普通用户进行房间管理
核心预期: 普通用户调用管理端创建接口被鉴权拒绝。
- ROOM-AUT-002 | 主播跨归属管理房间
核心预期: 主播操作其他主播房间被拒绝, 目标房间状态和信息不被误改。
- ROOM-VAL-001 | 房间标题为空或纯空白
参数化覆盖: 空字符串、纯空白字符串。
核心预期: 非法标题被拒绝, 房间不落库。
- ROOM-STA-003 | 重复开播、下播及下播后重开
核心预期: 重复开播和重复下播被拒绝; 已下播房间可再次开播。
- ROOM-RES-002 | 查询不存在房间的在线人数
核心预期: 请求被拒绝, 不返回其他房间数据。
- ROOM-STA-004 | 房间下播时进行中竞拍的数据
核心预期: 房间成功结束, 竞拍的价格、次数等业务数据不被误改。

AUC | 竞拍商品与状态流转 (14)

- AUC-STA-001 | 房间未开播时创建竞拍
核心预期: 创建请求被拒绝, 房间内无竞拍落库。
- AUC-NOR-001 | 直播中房间创建竞拍
核心预期: 创建待开始竞拍 'PENDING=1', 初始当前价等于起拍价。
- AUC-NOR-002 | 修改未开始竞拍规则
核心预期: 允许修改待开始竞拍规则, 'incrementAmount' 等字段持久化。
- AUC-LST-001 | 主播竞拍列表包含本轮竞拍
核心预期: 主播后台列表包含本轮创建的竞拍, 且 'roomId' 正确。
- AUC-STA-002 | 开始竞拍
核心预期: 竞拍进入进行中状态 'LIVE=2'。
- AUC-STA-003 | 取消竞拍
核心预期: 竞拍进入已取消状态 'CANCELLED=5', 后续出价被拒绝。
- AUC-STA-004 | 进行中竞拍修改规则
核心预期: 管理端更新请求被拒绝, 竞拍规则保持不变。
- AUC-STA-005 | 重复启动、启动后取消和重复取消
核心预期: 重复启动与重复取消被拒绝; 首次取消只生效一次。
- AUC-VAL-001 | 创建竞拍的 roomId 缺失或不存
参数化覆盖: 不存在的 'roomId'、缺失 'roomId'。
核心预期: 不创建缺少有效目标房间的竞拍。
- AUC-RES-001 | 读取或管理不存在的竞拍
核心预期: 不存在的 'auctionId' 详情、启动和取消操作被拒绝且无副作用。
- AUC-AUT-001 | 跨房间归属创建竞拍
核心预期: 主播使用其他主播的 'roomId' 创建竞拍被拒绝, 竞拍不落库。
- AUC-VAL-002 | 竞拍数值字段越界
参数化覆盖: 起拍价小于等于 0、封顶价低于起拍价、加价幅度小于等于 0。
核心预期: 非法数值请求被拒绝, 竞拍不落库。
- AUC-AUT-002 | 跨主播更新竞拍
核心预期: 其他主播更新竞拍被拒绝, 'incrementAmount' 等规则不被误改。
- AUC-AUT-003 | 跨主播取消竞拍
核心预期: 其他主播取消竞拍被拒绝, 竞拍状态保持不变。